

软件工程与计算III

迭代二问题汇总、迭代三任务说明

软件学院-2026

■ 一些提醒

1. 迭代二的截止时间为5月11日23:59;
2. 迭代二演示视频以链接的形式提交;
3. 私服gitlab只能在校内访问, 如果Jenkins, GitLab Runner部署在公网, 可以使用nju GitLab的镜像仓库功能;
4. 迭代二以完成要求的功能为主, 对于Agent应用的进一步优化放在迭代三;
5. 迭代二文档至少包含需求分析文档和Agent详细设计文档;

■ 迭代三任务介绍

迭代时间：5-6 weeks（暂定6月15日晚23:59）

检查方式：答辩以及助教在线检查

■ 迭代三任务介绍

迭代时间：5-6 weeks（暂定6月15日晚23:59）

检查方式：答辩以及助教在线检查

迭代三任务内容：

任务一：**Agent产品化** – 围绕迭代二的Agent应用搭建一个特定领域的完整产品

任务二：**Agent能力优化** – 评估并优化Agent应用的效果

两个任务均包含1个基本需求点和亮点扩展，任务一有2个额外的加分点

■ 迭代三任务介绍 – Agent产品化

基本需求点： 用户可以管理Agent应用中的对话、工具

加分需求点： 1) 用户可以选择跨对话的知识共享
2) 用户可以向Agent中添加skill

了解skill:

Anthropics skills: <https://github.com/anthropics/skills/tree/main/skills>

create-skill: <https://github.com/anthropics/skills/blob/main/skills/skill-creator/SKILL.md>

这三个需求点需要在文档中特别说明实现逻辑

name	skill-creator
description	Create new skills, modify and improve existing skills, and measure skill performance. Use when users want to create a skill from scratch, edit, or optimize an existing skill, run evals to test a skill, benchmark skill performance with variance analysis, or optimize a skill's description for better triggering accuracy.

Skill Creator

A skill for creating new skills and iteratively improving them.

■ 迭代三任务介绍 – Agent产品化

亮点扩展：没有具体要求，根据Agent应用所在领域实现**亮点业务功能**

整个的迭代三重点！！！！

回顾迭代二：Agent支持思考、调用工具、应对基本的异常、可视化

迭代三要做的：调研、挖掘、处理领域内的关键业务功能

以一个论文调研助手Agent为例：

迭代二：能够联网搜索、提取文档内容、回答用户简单的问题

迭代三：精确文献对比、研究脉络梳理、研究空白发现

■ 迭代三任务介绍 – Agent产品化

产物：

1. 一个完整的Agent应用：可用性高，且并非不相关的功能拼凑；
（呈现形式不限，web平台、命令行ui、编辑器插件、游戏插件均可）
2. UI美观，人机交互逻辑合理
3. 文档：包括不限于需求分析文档、详细设计文档、会议记录

■ 迭代三任务介绍 – Agent能力优化

基本需求点： 多轮对话支持

用户可以与Agent应用进行一次多轮的对话，Agent能正确理解上下文

亮点扩展： 从评估平台的**指标结果**或者一些具体的**Bad Case**出发，对Agent应用的效果进行**优化**

优化的四个基本方向：

Agent架构优化

上下文工程

RAG知识增强

工具链重构与扩展

■ 迭代三任务介绍 – Agent能力优化

Agent架构优化

1. 修改推理框架，使用混合模式
2. 如果任务涉及到截然不同的专业能力，可以考虑使用Multi-Agent
3. 灵活使用workflow与自治循环

上下文工程

1. 对话历史管理：滑动窗口、摘要压缩
2. 记忆分层机制：短期记忆、长期记忆、工作记忆

■ 迭代三任务介绍 – Agent能力优化

RAG知识增强

1. 搭建外部知识库，在需要时检索
2. Agent回答标注出处位置，提高可信性
3. 动态更新知识

工具链重构与扩展

1. 优化工具描述
2. 工具扩展
3. 进一步提升容错：采用前置校验、降级处理等机制

■ 迭代三任务介绍 – Agent能力优化

产物：

1. Agent优化文档：记录了完整的优化过程，包括问题发现、优化具体实现、优化后效果
2. 优化过程中使用的评估数据集需要存档保留

■ 迭代三任务介绍 – 最后

迭代三的检查重点：

1. 想法设计：Agent应用场景是否合适？功能是否有价值？
2. 工程细节：如何应对AI系统的**随机性**？